

« Pourquoi être agronome ? »

Lycée du Parc, 7 Septembre 2012

Damien Joubert, ancien du Lycée du Parc

Avant-propos

- Une vision large et personnelle de l'agronomie
- Un métier passionnant : des enjeux importants

Agronomie et Agro alimentaire



Ingénieur du **Vivant**

Définition

3

« Agronomie : n.f. Étude des relations entre les plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques de culture, dont les principes régissent la pratique de l'agriculture ».

« Agro-alimentaire : *adj.* Relatif à l'élaboration, à la transformation et au conditionnement des produits d'origine principalement agricole destinés à la consommation humaine et animale»

Le petit Larousse Illustrée 2002

Agronomie = seulement la relation climat / sol/ plante ?

4

- « Lundi 7 mai, [...] un décret reconnaît la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle et établit explicitement un lien de causalité entre cette pathologie et l'usage des pesticides. » , Le Monde, Mai 2012.

La technique agricole et agro-alimentaire

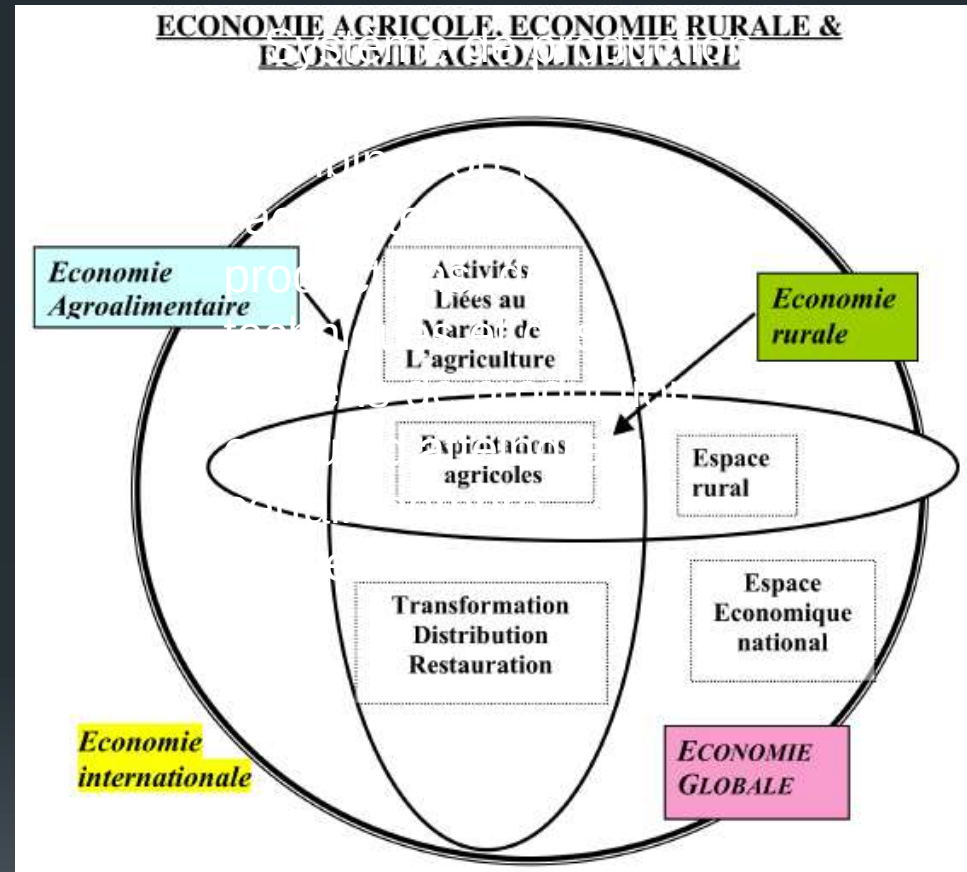
- « Le géant américain Monsanto a été jugé **"responsable"**, lundi 13 février, à Lyon, de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français.
- A l'audience, son avocat, **a reproché à Monsanto d'avoir "tout fait pour laisser le Lasso sur le marché"** alors que sa dangerosité avait été établie dès les années 1980, d'où son interdiction au Canada, en Angleterre et en Belgique. Ce n'est qu'en 2007 qu'il a été retiré du marché français. » Le Monde, Février 2012

Une définition pertinente ?

« Agronomie : n.f. Étude des relations entre les plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques de culture, dont les principes régissent la **pratique de l'agriculture** ».

Le système alimentaire c'est « la manière dont les hommes s'organisent, dans l'espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture »

Agriculture et Agroalimentaire :
« De la fourche à la fourchette »



Adaptée de Malassis
(1979) par Fatiha FORT,
2011.

Contexte de travail : Le monde aujourd'hui 1

- Retour historique : la croissance et la consommation
- Les modes de consommation : l'ère agro-tertiaire
- L'exceptionnel devient la norme : crise alimentaire en 2008, en 2011 et en 2012 !
- Risque non visible « globale et individuel »
- 9 milliards en 2050 ?
- Objectifs du millénaire pour le développement

Contexte de travail : Le monde aujourd'hui 2

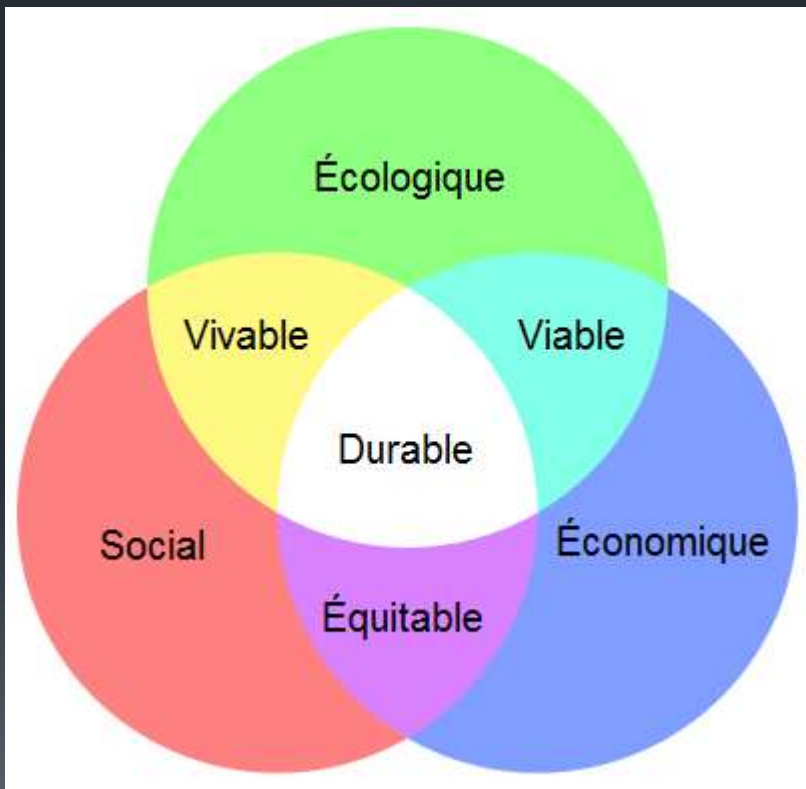
7

- Contrainte écologique
- Désillusion face à la production et aux sciences
- « À la fin du XX siècle, la « nature » [...] est devenue un produit historique , un équipement interne du monde civilisée [...] **cela signifie que les destructions de la nature cessent d' être de « simples » destructions de la nature pour devenir intégrante de la dynamique sociale, économique et politique. » , Beck, 1986.**

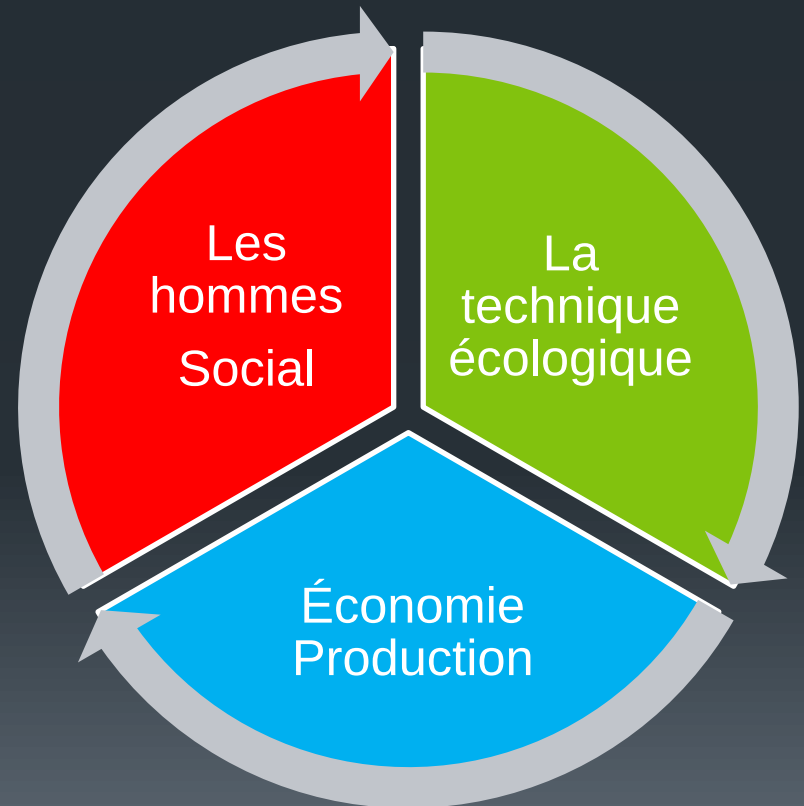
Solutions de demain = solutions d'hier ?

Contexte : l'exigence durable

Développement Durable : « 3 objectifs : la préservation intergénérationnelle de l'environnement, l'efficacité économique et **l'équité sociale** (Goddard, 2001) ».



La production agricole



Disciplines « agronomiques » dans le champ Sociologie - Technique⁹



Technique

Biochimie alimentaire

Statistique

Nutrition minérale des plantes

Calcul de rations alimentaires

Phytopathologie

Hydrologie

Fonctionnement écologique des sols

Oenologie

Fonctionnement de marchés futures agricoles

Conservation de la biodiversité

Management des forêts tropicales

Gestion sociale de l'eau

Politique agricole

Intégration de l'agriculture familiale dans les marchés

Sociologique

Agronomie : des combats pour tous!

10

L'agronomie = Agriculture et

- Santé (nutrition)
- Recherche (sélection variétale)
- Eau : « en France, **agriculture = 70 % de l'eau consommée** » **service public**
- Sol et foncier,
- Génétique et conservation des espèces
- Écologie : oiseaux de Central Parc et le cacao d'Amérique latine et centrale (Vandermeer)
- Territoires et géographique
- Filière
- Économie
- Entrepreneuriat
- Informatique (modélisation)
- Conseil - psychologie
- Conservation des espèces
- Animal Bien être
- Gouvernance
- Développement
- Politiques
- Spiritualité

Comment mange une vache ?

Exemple de complexité

11

Étendue et causes de la dégradation des sols

Source PNUE

Étendue de la dégradation	Causes
580 millions ha	Déforestation : De vastes étendues de forêts dépérissent du fait de l'abattage sur une grande échelle et du déboisement à des fins agricoles et urbaines. Plus de 220 millions d'hectares de forêts tropicales ont été détruits de 1975 à 1990, essentiellement pour faire place à la production vivrière.
680 millions ha	Surpâturage : Environ 20 % des pâturages et terres de parcours ont été endommagés de par le monde, surtout en Afrique et en Asie ces derniers temps.
137 millions ha	Consommation de bois de feu : Chaque année, on récolte environ 1 milliard 730 millions de mètres cubes de bois de feu dans les forêts et plantations. Le bois de feu est la première source d'énergie dans de nombreux pays en développement.
550 millions ha	Mauvaise gestion des terres agricoles : L'érosion par l'action de l'eau fait perdre chaque année environ 25 milliards de tonnes de terre. Quelque 40 millions d'hectares de terre dans le monde sont touchés par la salinisation et la saturation en eau.
19,5 millions ha	Industrie et urbanisation : Dans différentes régions, les principales causes de la dégradation des sols sont l'hypertrophie urbaine, la construction de routes, l'exploitation minière et l'industrie. Il en résulte souvent la perte de précieuses terres agricoles.

Source: FAO 1998

Facteur

Croissance des entre-nœuds

Angle entre-nœuds/lamine

Qualité et quantité de lumière

IAF

Gestion humaine

Temps de pâturage

Temps de recherche et préhension des feuilles

Nombre de bouchées / heure

Développement / animal

Profondeur des bouchées

Production hectare

Les controverses : Technique - Société - Nature

12

- Exemple : La culture en champ des OGMs : Pour ou contre?

Union des
Industries de
Protection des
plantes

Fermier
américain
du
Midwest

Scientifique
FAO

Consommateurs
congolais

INRA

Enrichir les
producteurs

Cultiver moins de
terres ?

Augmenter les
rendements ?

Nourrir les hommes ?

Dépendance vis-à-
vis des semenciers

Diffusion de gènes?

Les
consommateurs
français

Scientifique
FAO

Agriculteurs
indiens

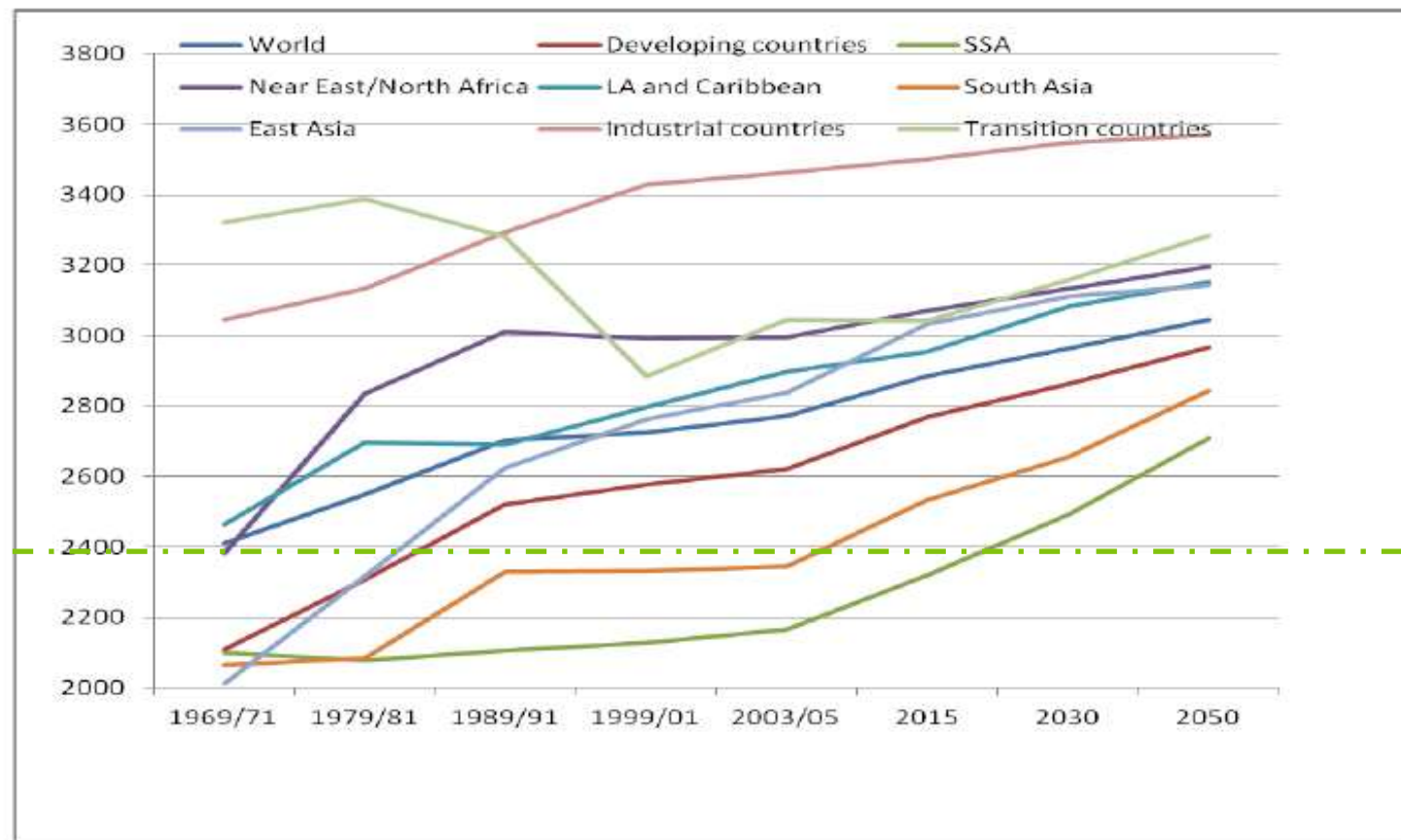
« Les Verts »

Nécessité d'augmenter les rendements ?

13

Besoin
d'un
homme

Apparent food availability per capita



Source FAO 2006, FAO 2009a

Qualité d'un agronome

- **Bon sens :**

"Donner vie au sens plutôt que donner un sens à la vie "

- **Curiosité :** les débats sont portés par des acteurs

- **Éthique**

- **Responsabilité :** envers la société et la nature

- **Humilité et ouverture d'esprit**

Pauline Martin, ancienne du Parc

15

- IssAndes:
Innovations pour la
sécurité et la
souveraineté
alimentaire dans
les Andes
- Lien entre
agriculture et
alimentation
- Multifonctionnalité
de l'alimentation et
effets induits



Sandie Verdon, ancienne du Parc

- Stage en Équateur :
Indicateurs de durabilité
des élevages et de
pauvreté des éleveurs
des Andes



Julien Vannier, ESA

- Projet professionnel : Filière viande, production, abattage et transformation

Benjamin Chesneau, INP-Purpan à Toulouse

18

- Stage en gestion de l'environnement et restauration d'aires dégradées pour une mine en Nouvelle Calédonie.



Conclusion et Remerciements

19

Caractéristique du système alimentaire et agricole

- **Biologique / vivant / Homme**
- **Finalisé** Multi-finalisé et multifonctionnel
- **Complexe**
- **Aléatoire (milieu agroclimatique et marchés)**
- **Régulation mixte publique / privée**

Fatiha FORT, 2011

- **Relativiser**

Agronome : un métier engagé!

20



- Retrouvez le power point à l'adresse suivante .

<https://www.dropbox.com/s/f1uu5g8g6tzrvxz/Agronomie%20-%20Lyc%C3%A9e%20du%20Parc.pptx>

damien.joubert@supagro.inra.fr

Bibliographie

- Source d'informations
- **GLOBAL TRENDS AND FUTURE CHALLENGES FOR THE WORK OF THE ORGANIZATION, FAO , 2006**
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/GT_WebAnnex_RC2012.pdf
- Malassis L., (1994), Nourrir les Hommes, Dominos-Flammarion, Paris. Cité par Jean-Louis Rastoin dans Compte rendu Séminaire de recherche, *Produits de terroir, filière qualité et développement Maison des Sciences d l'Homme de Montpellier*, 22 juin 2006, http://www.msh-m.fr/IMG/nouveaux_modeles_d_organisation_du_systeme_agroalimentaire.pdf
- Godet M., 2001, Manuel de prospective stratégique, Dunod, Paris Cité par Jean-Louis Rastoin dans Compte rendu Séminaire de recherche, *Produits de terroir, filière qualité et développement Maison des Sciences d l'Homme de Montpellier*, 22 juin 2006, http://www.msh-m.fr/IMG/nouveaux_modeles_d_organisation_du_systeme_agroalimentaire.pdf
-

Bibliographie

- EFSA, Additifs alimentaires, consultée le 04/09/2012
<http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/additives.htm>
<http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/83.htm>
- Wikipédia, Développement Durable, consultée le 04/09/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
- Le Monde Mai 2012, par Angela Bolis **Le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides officiellement reconnu**, Le Monde.fr | 09.05.2012
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-officiellement-reconnu_1698543_3244.html
- Le Monde Fevrier 2012, **Monsanto jugé responsable de l'intoxication d'un agriculteur français**, Le Monde.fr, 13.02.2012
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/13/monsanto-juge-responsable-de-l-intoxication-d-un-agriculteur-francais_1642727_3224.html

Bibliographie

- Le Monde Août 2012, Albelle Di Napoli, « Mercredi 22 août, l'humanité a déjà épuisé son crédit annuel de ressources naturelles » Le Monde.fr | 22.08.2012, http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/22/mercredi-22-aout-jour-du-depassement-pour-les-ressources-mondiales_1748396_3244.html
- IDEA, Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles <http://www.idea.portea.fr/index.php?id=26>
- Beck Ulrich, **La société du risque**, sur la voie d'une autre modernité, Flammarion, 1986.
- Service public d'information sur l'eau, EAU France, http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique12&id_article=12, consulté le 06/09/2012.
- PNUE, Organisme des nations unies pour l'environnement, consultée le 06/09/2012 , <http://www.unep.org/geo/GEO3/french/141.htm>

Annexe 1 : Questions dans le domaine de l'alimentation

24



- « Colorants alimentaires

- La sécurité des parabens (E214-219)

- Le Comité scientifique de l'alimentation (SCF) de la Communauté européenne a déjà procédé à l'évaluation des parabens **en 1994** et a défini une dose journalière admissible (DJA) provisoire de 0 à 10 mg/kg de poids corporel. **Un caractère provisoire a été conféré à cette DJA parce que le SCF a considéré que les informations toxicologiques disponibles présentaient quelques insuffisances et incertitudes.** Le SCF a par conséquent demandé une nouvelle étude de tératogénicité [...].
- **En 2000, le SCF a réitéré son souhait de réexaminer la sécurité des parabens et lors de sa dernière réunion en avril 2003, le SCF a noté qu'aucune donnée à l'appui des parabens n'a été présentée par l'industrie alimentaire** et a attiré l'attention sur le fait que dans sa déclaration d'octobre 2000, il était indiqué que la DJA provisoire devrait être retirée si aucune donnée supplémentaire n'était présentée.
- En **2004** [...], le groupe scientifique AFC (groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments) a conclu qu'une DJA (dose journalière acceptable) groupée de 0 à 10 mg/kg poids corporel/jour pouvait être établie pour le méthyl paraben, l'éthyl paraben et leurs sels sodiques. **Cependant, le propyl paraben n'a pas pu être inclus dans cette DJA groupée en raison de récentes études démontrant ses effets sur certains paramètres reproducteurs chez le rat, et le groupe scientifique n'a pas été en mesure de recommander une DJA spécifique d'après les preuves disponibles actuellement.** »

Annexe 2 : Le système agro-alimentaire agro tertiaire

- « Ainsi, aux États-Unis, près de la moitié du prix final du produit alimentaire moyen est formée par des prestations de service ou des prélèvements: transport, marketing (la publicité représente plus de 10%), intérêts bancaires et assurances, marges de distribution, impôts et taxes, profits. La part constituée par les matières premières agricoles est tombée en dessous de 20%. Le reste, soit 30%, va à l'industrie alimentaire et à celle de l'emballage principalement. En ce qui concerne la consommation, la moitié du budget des ménages consacré à l'alimentation est dépensée dans les restaurants, largement dominés par les *fast-foods*. »
- « en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, les supermarchés contrôlent aujourd'hui 50% du commerce de détail contre 20% il y a 10 ans (source : Euromonitor). En effet, la concentration de l'aval induit dans les filières agroalimentaires un mouvement de standardisation des produits aux normes des distributeurs et une restructuration rapide de l'industrie agro-alimentaire et de l'amont agricole. »
- Source : Jean-Louis Rastoin dans *Compte rendu Séminaire de recherche, Produits de terroir, filière qualité et développement* Maison des Sciences d l'Homme de Montpellier, 22 juin 2006, http://www.msh-m.fr/IMG/nouveaux_modeles_d_organisation_du_systeme_agroalimentaire.pdf

Annexe 2 : Le système agro-alimentaire agro tertiaire (suite)

26



Une perspective historique :

Les 4 âges du système alimentaire

Etape	Répartition du prix alimentaire final			Répartition de la consommation %	
	Agri.	Ind.	Serv.	RAD	RHF
Agricole	100	0	0	100	0
Artisanale	70	20	10	90	10
Agro-Industrielle	20	35	45	70	30
Agro-tertiaire	10	35	55	50	50

Fatiah Fort,
2011

Annexe 3 : Interrelation agriculture agro-alimentaire ²⁷

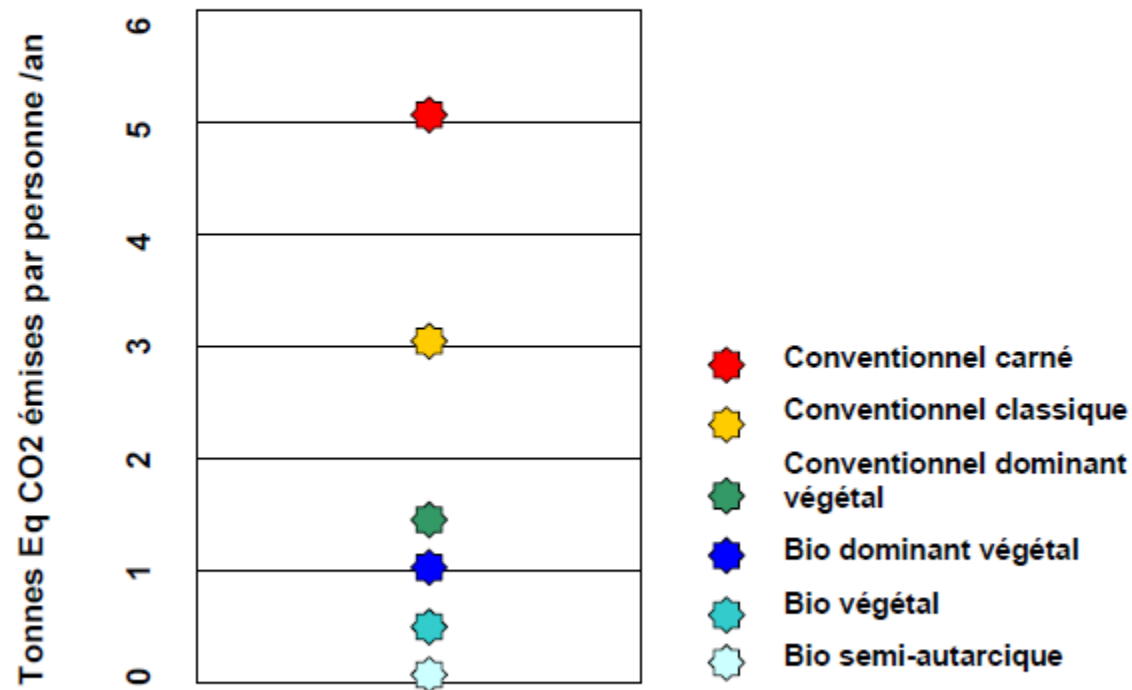
Les types d'alimentation *(Aubert C. 2008)*

- 1- **Alimentation bio semi autarcique** : production familiale, pas de viande sauf volaille maison
- 2- **Alimentation bio végétarienne** : pas de viande et peu de produits laitiers
- 3- **Alimentation bio à dominante végétale** : viande occasionnelle et peu de produits laitiers
- 4- **Alimentation conventionnelle à dominante végétale** : « idem 3 » mais produits conventionnels
- 5- **Alimentation conventionnelle classique** : viande et lait (alimentation type de la population française)
- 6- **Alimentation carnée** : basée sur la présence tous les jours de viande ou de poisson

Annexe 3 : Interrelation agriculture agro-alimentaire

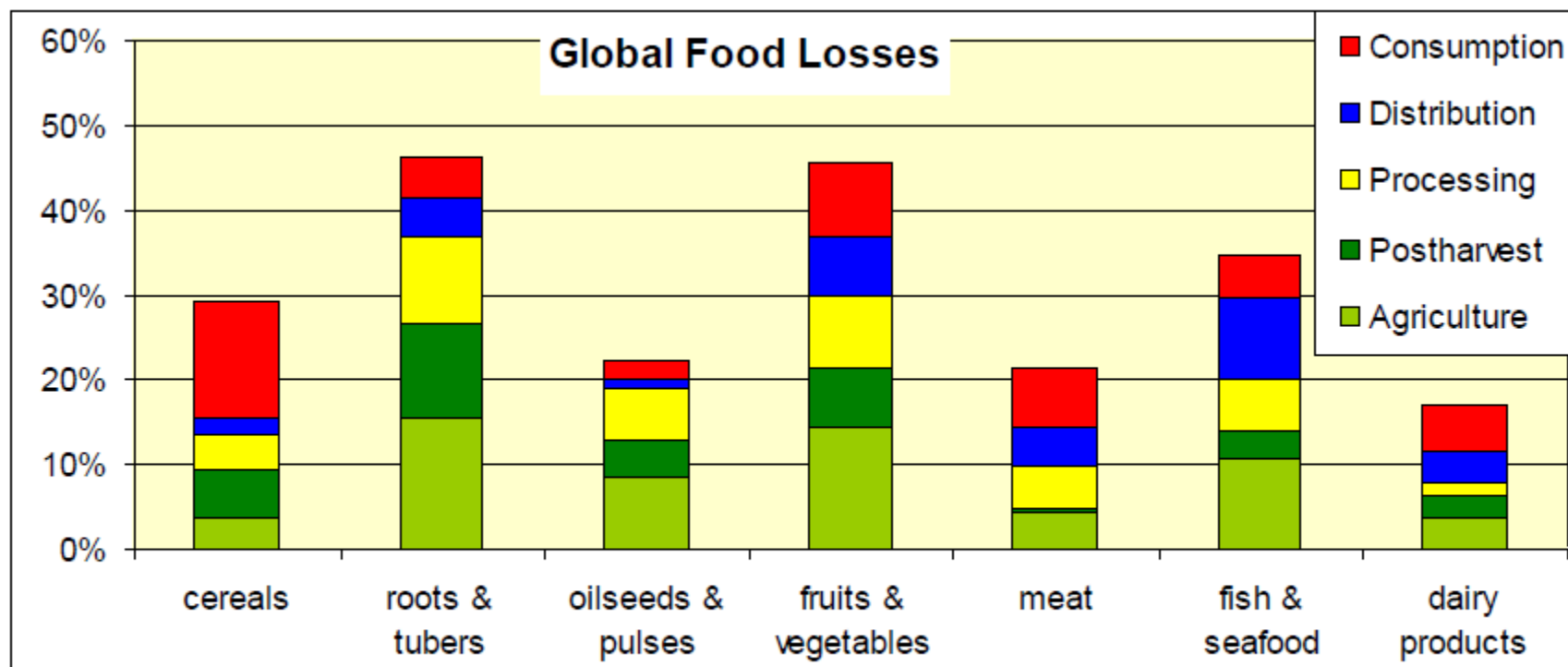
28

Émissions de gaz à effet de serre (GES) selon le type d'alimentation



Source: Aubert C. 2008

Annexe 4 : Nécessité d'augmenter²⁹ les rendements ?



Global Food Losses. From Gustavsson et al. 2011

Annexe 5 : relativiser

- "O planeta não precisa de mais "pessoas de sucesso". O planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. Precisa de pessoas que vivam bem nos seus lugares. Precisa de pessoas com coragem moral dispostas a aderir à luta para tornar o mundo habitável e humano, e essas qualidades têm pouco a ver com o sucesso tal como a nossa cultura o tem definido." Dalai Lama
- La planète n'a pas besoin de plus de "personnes de succès". La planète a désespérément besoin de plus de pacificateurs, de soigneurs, de restaurateurs, de conteurs d'histoires et d'amoureux de tous types. Elle a besoin de personnes qui savent vivre dans ses lieux. Elle a besoin de personnes de courage moral disposées à adhérer à la lutte pour faire du monde, un monde habitable et humain, et ces qualités ont peu à voir avec le succès tel qu'il est défini dans nos sociétés. Dalai Lama

Annexe 5 : Biodiversité et agroécosystème

31

Vandermeer

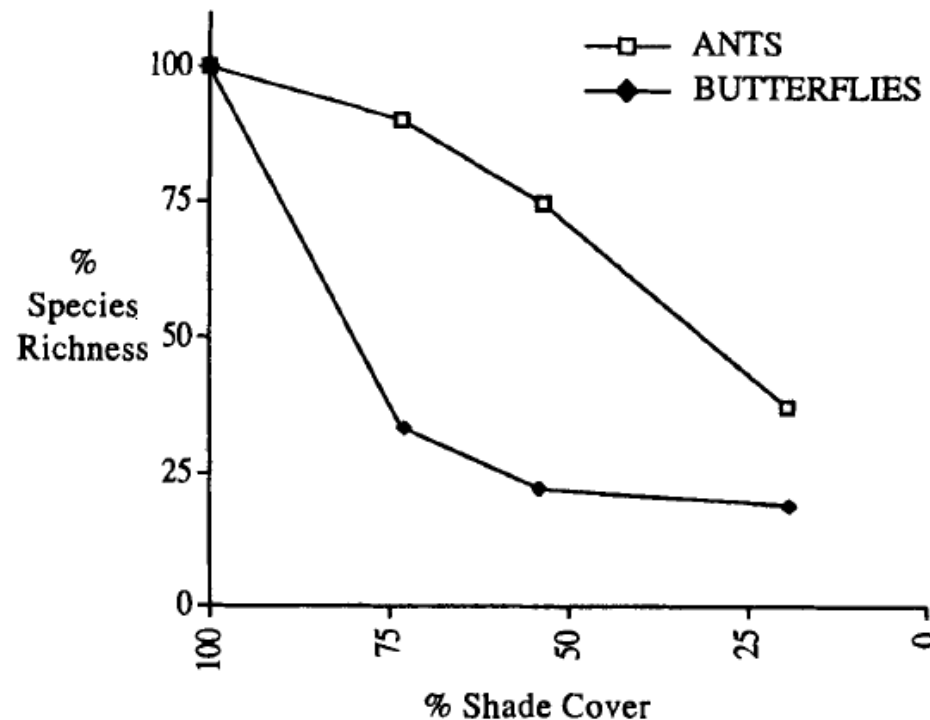
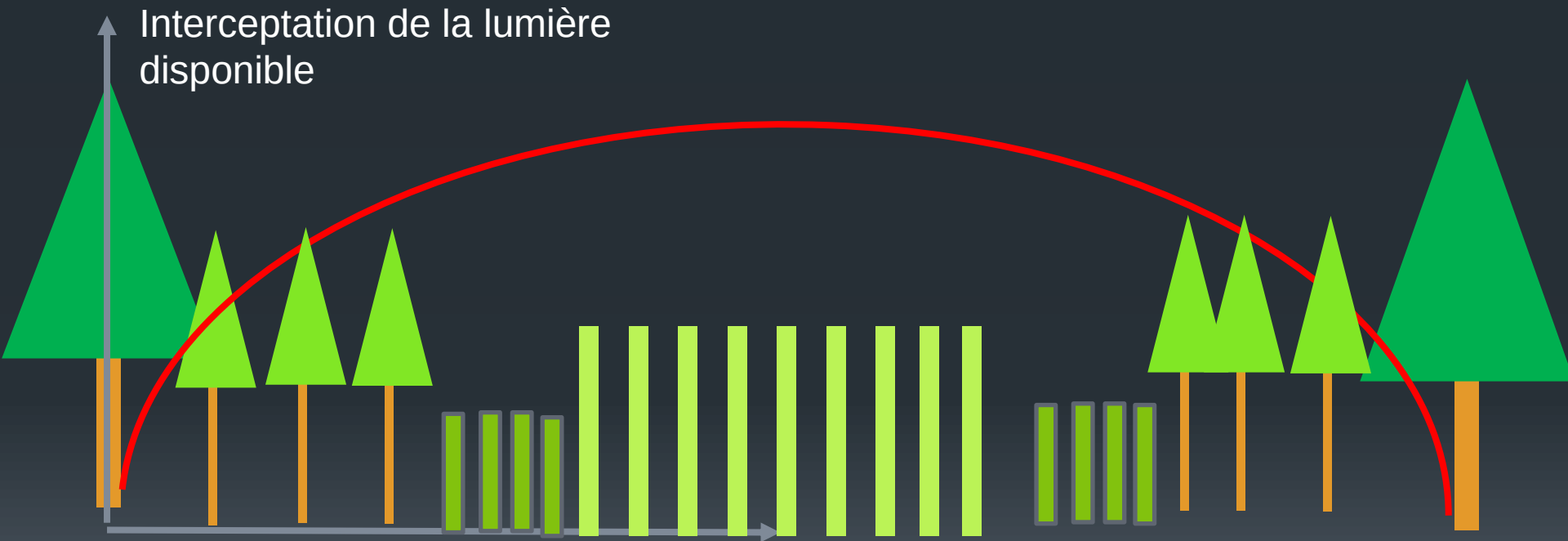


Figure 6.4 Percent of species richness (based on species richness in forest plots) of ants and butterflies in relationship to the percentage of shade cover in coffee plantations in the Soconusco region of Chiapas, Mexico. Data of species richness for 100% shade cover represents richness in forest plots. (Modified from Perfecto et al., in press.)

Annexe 6 : système de culture agroécologique

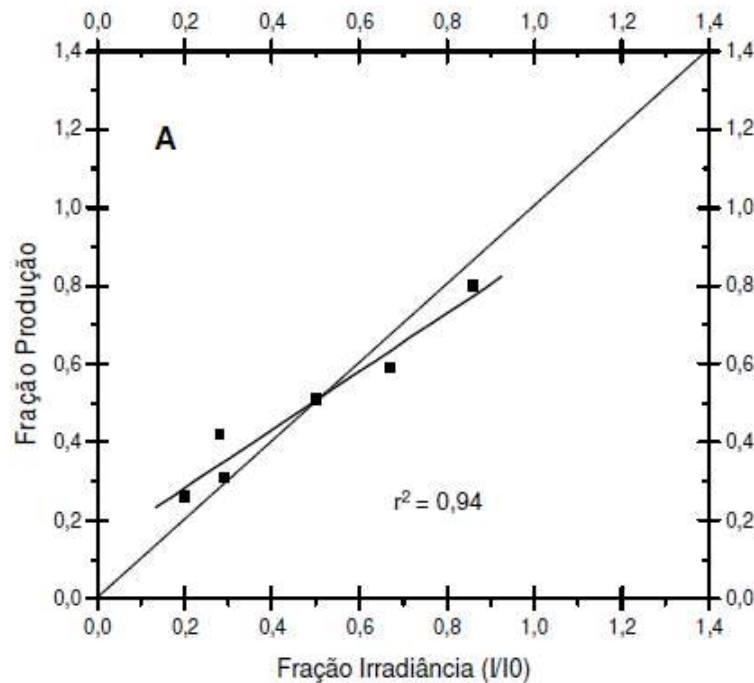
32



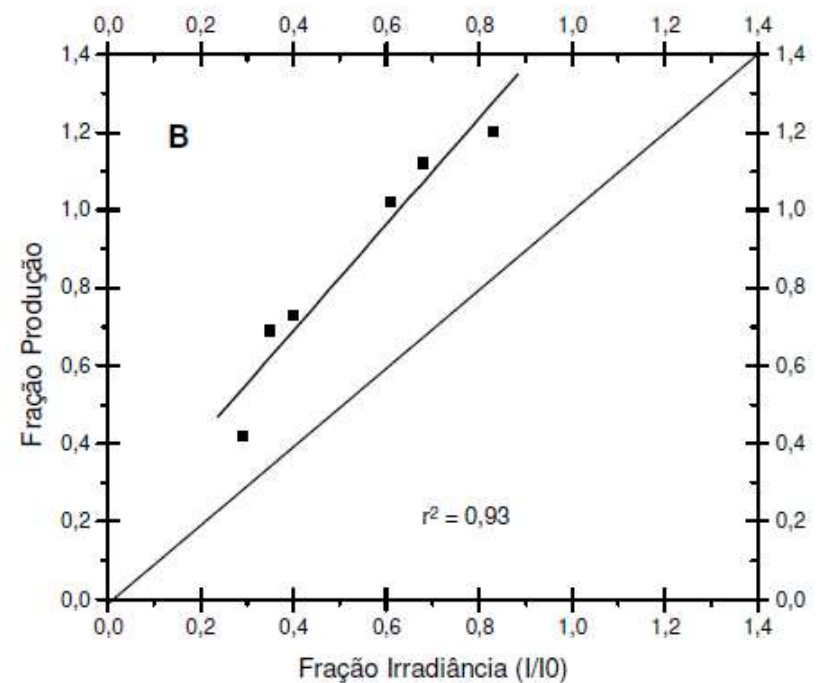
Principe de l'agroécologie : la lumière

33

Verão



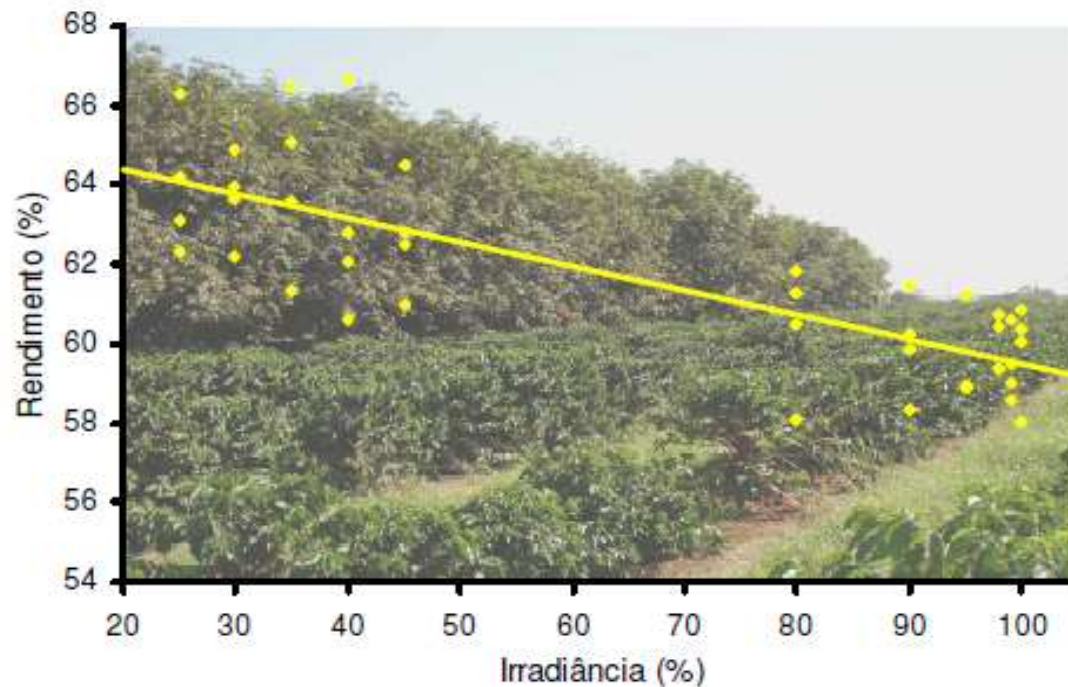
Inverno



Principe de l'agroécologie : la lumière

34

Rendimento do café



Rendimento do café da safra 2004, em função da irradiância disponível, em Piracicaba-SP – (Lunz, 2006)

À lire

- **Catégorie : Comprendre l'agriculture:**
- « Le terrorisme Alimentaire, Vandana Shiva, 2002 Fayard, Vandana Shiva est la grande voix du Sud contre la mondialisation néolibérale. En 1990, elle fonde l'organisation *Navdanya* qui milite pour la biodiversité et contre les OGM et la brevetabilité du vivant. En 1993, elle reçoit le prix Nobel Alternatif. Scientifique, elle dirige également la *Research Fondation for Science*. »
- " Il existe aujourd'hui sur la planète de 250 à 300 000 espèces de plantes, dont 10 à 50 000 sont comestibles ; 7 000 espèces ont été cultivées et utilisées comme aliments. De nos jours, seulement 30 espèces fournissent 90% des calories ingérées par les êtres humains. " (p. 121)
- Le Livre Noir de l'agriculture, Isabelle Saporta, Fayard;
- Les sillons de la colère, André Pochon, La Découverte
- Le Monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin, La Découverte/Arte, mars 2008
- The ecology of agro ecosystem John H. Vandermeer, Jones and Bartlett Publishers jpbub.com
- Destruction, massive, Géopolitique de la faim, Jean Ziegler
- Le temps de l'Afrique, Jean Michel Severino
- Nature's Matrix, Linking Agriculture, Conservation and Food Sovereignty, Ivette Perfecto, John Vandermer, Angus Wright

À lire

- Catégorie : Comprendre l'économie:
- « La grande désillusion », J. Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001.

À voir

- **Catégorie : comprendre l'agriculture et l'agro-alimentaire :**
- « Le Monde selon Monsanto » et « Notre poison quotidien », Marie-Monique Robin;
- « Solutions locales pour un désordre global », Colline Serreau
- « Food Inc. » Robert Kenner